

Progression — Maths 5^e

Année 2026-2027 · Zone C (Créteil) · Gantt généré automatiquement

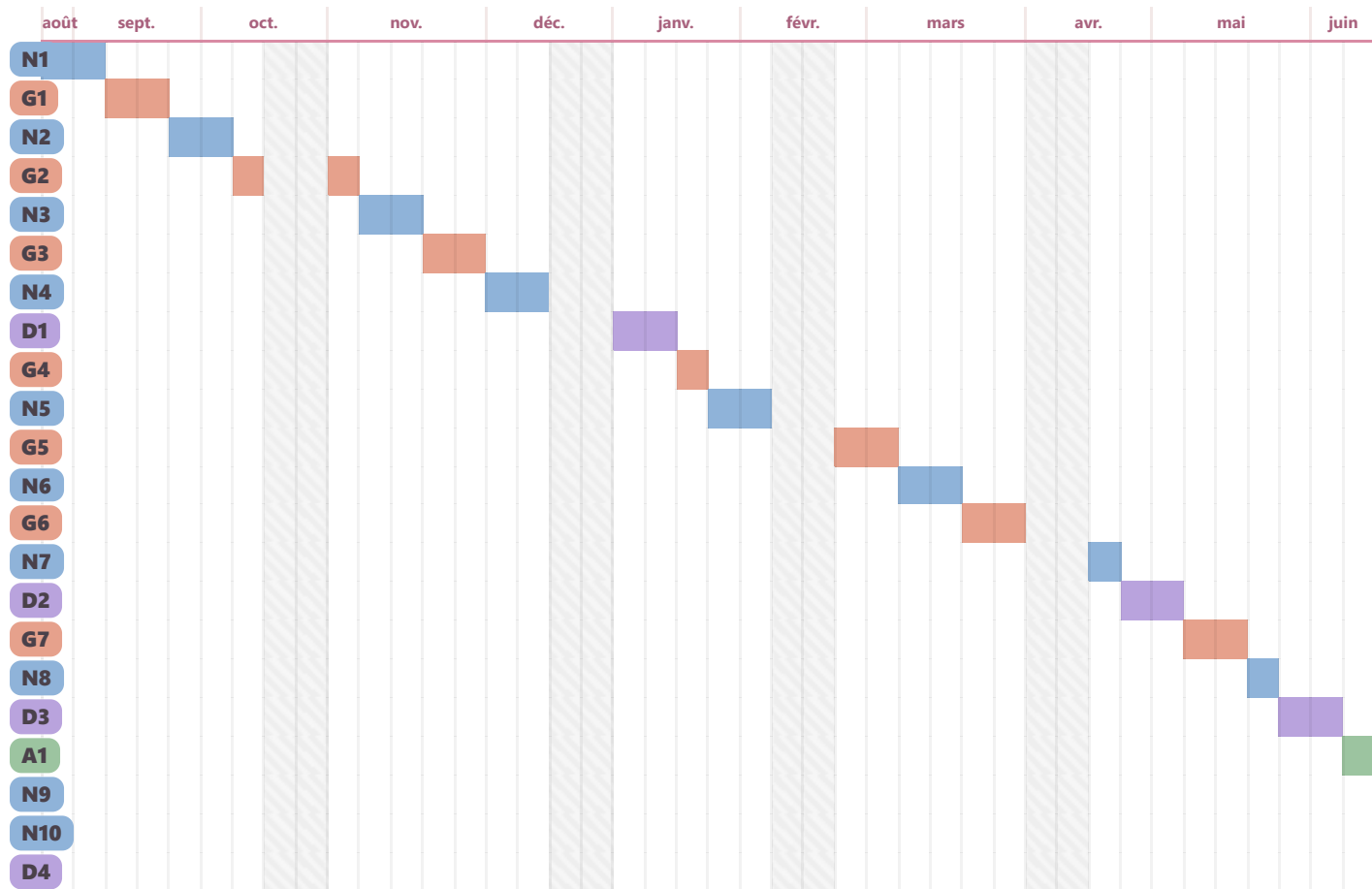
Généré le samedi 4 juillet 2026 à 20h43

Nombres Géométrie Données / Proportionnalité Algo

N1	Calculer avec les nombres décimaux	2 sem.
G1	Reconnaître et utiliser les symétries axiale et centrale	2 sem.
N2	Calcul littéral 2	2 sem.
G2	Décrire, représenter le cylindre et le prisme droit ; calculer des volumes	2 sem.
N3	Définir, utiliser et représenter des nombres rationnels	2 sem.
G3	Construire un triangle et ses droites remarquables	2 sem.
N4	Utiliser les nombres entiers	2 sem.
D1	Utiliser la proportionnalité pour résoudre des problèmes	2 sem.
G4	Symétrie centrale : construire et démontrer	1 sem.
N5	Découvrir, repérer et comparer les nombres relatifs	2 sem.
G5	Reconnaître des angles particuliers et des droites parallèles	2 sem.
N6	Fractions égales ; comparer des fractions	2 sem.
G6	Construire et démontrer avec les angles d'un triangle	2 sem.
N7	Additionner et soustraire des nombres relatifs	1 sem.
D2	Utiliser les pourcentages et les échelles	2 sem.
G7	Définir, construire et reconnaître un parallélogramme	2 sem.
N8	Additionner et soustraire des fractions	1 sem.
D3	Traiter et représenter des données	2 sem.
A1	Algorithmique & Tableur (fil rouge)	1.5 sem.
N9	Calcul littéral 2 : développer et factoriser	1 sem.
N10	Calcul littéral 3 : équation	1 sem.
D4	Probabilités	1 sem.

22 séquences · 37.5 semaines de cours au total

Chaque ligne = une séquence ; les semaines de vacances apparaissent en gris.



N1 Calculer avec les nombres décimaux · 2 sem.

Ch1 **Mo1** **Ra1** **Ca1** **Co1**

- Vocabulaire : somme, différence, termes, produit, quotient, facteur
- Calculer avec et sans parenthèses (parenthèses emboîtées)
- Calculer des quotients écrits avec une barre de fraction
- Produire une expression numérique pour résoudre des problèmes
- Calcul astucieux : multiplier par 9, 11, 99... (distributivité)
- Réinvestir périmètre et aire

OBJECTIFS DU BO (12)

- **X1** Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.
- **X2** Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.
- **X3** Diviser par un nombre décimal.
- **X4** Enchaîner des opérations.
- **X5** Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.
- **X6** Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.
- **X7** Connaître et utiliser les priorités opératoires.
- **X8** Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.
- **X11** Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.
- **— 10** Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.
- **— 11** Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- **abc 4** Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.

AUTOMATISMES (8)

- **0X** **4** Savoir calculer des produits en lien avec les tables : $0,6 \times 7$; $40 \times 0,03$.
- **0X** **5** Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000.
- **0X** **6** Additionner et soustraire des décimaux, par exemple, $2,7 + 1,4$; $3,4 - 0,8$
- **0 —** **7** Additionner, soustraire, multiplier des nombres décimaux à une ou deux décimales.
- **0 —** **8** Savoir que pour compléter une addition à trou, on utilise une soustraction : $2 + \dots = 7$ se complète en calculant $7 - 2$.
- **0 ÷** **9** Entretenir la connaissance et l'utilisation des tables de multiplication
- **0 ÷** **15** Écrire une fraction sous la forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 : $17/5 = 3 + 2/5$
- **01** **20** Entretenir les tables de multiplications.

G1 Reconnaître et utiliser les symétries axiale et centrale · 2 sem.

Mo4 **Re4** **Co2**

- Construire avec la symétrie centrale (avec et sans quadrillage)
- Construire avec la symétrie axiale (rappels)
- Reconnaître les figures obtenues par symétrie (frises, pavages, rosaces)
- Rechercher les éléments de symétrie d'une figure (axes et centre)

OBJECTIFS DU BO (1)

- **1** Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.

AUTOMATISMES (1)

- **0** **32** Reconnaître et construire le symétrique d'une figure par symétrie axiale, dont l'axe est vertical, horizontal, ou en diagonale sur quadrillage.

N2 Calcul littéral 2 · 2 sem.

Ch1 Mo2 Ca3 Co1

- Définir une expression littérale, donner des exemples
- Produire une expression littérale (pair/impair, multiple ; programme de calcul)
- Calculer la valeur d'une expression (formules d'aires/volumes, conversions)
- Tester une égalité
- Simplifier l'écriture ; réduire des expressions $ax + bx$
- Réinvestir périmètre et aire

OBJECTIFS DU BO (8)

- **11** Découvrir la notion de puissance d'un nombre et sa notation dans le cas du carré et du cube.
- **12** Connaître les carrés des entiers de 0 à 12.
- **13** Connaître le cube de 10.
- **14** Savoir écrire un nombre sous la forme d'une puissance 2 ou 3.
- **16** Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.
-  **1** Introduire l'expression : « en fonction de » dans des contextes concrets ou mathématiques.
-  **1** Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).
-  **6** Réduire une expression littérale de la forme $ax + b$, où a et b sont des nombres décimaux.

G2 Décrire, représenter le cylindre et le prisme droit ; calculer des volumes · 2 sem.

Ch1 Ch2 Re4 Ca1

- Réinvestir la perspective cavalière et le patron du pavé droit
- Représenter et construire le patron d'un cylindre et d'un prisme droit
- Calculer le volume d'un pavé droit, d'un cylindre
- Calculer l'aire de la base d'un prisme droit et son volume

OBJECTIFS DU BO (6)

-  **4** Calculer l'aire d'un triangle.
-  **1** Construire et mettre en relation différentes représentations en perspectives cavalières des solides suivants : pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit.
-  **2** Savoir mettre en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d'un pavé, d'un prisme droit ou d'un cylindre de révolution.
-  **3** Calculer le volume du cube, du pavé droit, du prisme droit.
-  **4** Connaître et convertir des unités usuelles (volume et capacité).
-  **5** Calculer l'aire du disque, le volume du cylindre de révolution.

AUTOMATISMES (2)

- **01**  **21** Connaître les unités d'aires et de volume
- **0**  **30** Reconnaître un cube, un pavé représenté en perspective cavalière.

Vacances de la Toussaint

P2 · 2 nov. → 18 déc. · 7 semaines

N3 Définir, utiliser et représenter des nombres rationnels · 2 sem.

Ch1 Re2 Ca1

- Utiliser la fraction : partage, proportion, quotient
- Définir le rationnel ; le repérer sur une droite graduée
- Différentes écritures (décimale, fraction décimale, arrondi)
- Utiliser une proportion (multiplier par une fraction)
- Grandeurs et mesures : conversions

AUTOMATISMES (4)

- **0**  **10** Entretenir l'écriture décimale des fractions simples comme $1/2$; $1/4$; $3/4$; $3/2$; $4/2$; $5/2$; $1/10$; $100/100$; $7/1$
- **0**  **11** Faire vivre la notion de nombre quotient en complétant des multiplications à trou : $3 \times \dots = 7$ puis $3 \times (7/3) = \dots$
- **0**  **17** Prendre une fraction simple d'un nombre : le $1/3$ de 18 ; le $1/4$ de 12
- **0**  **25** Nombre quotient.

G3 Construire un triangle et ses droites remarquables · 2 sem.

Ch1 **Re4** **Ra3** **Ca1**

- Construire un triangle connaissant ses 3 longueurs (rappels 6^e)
- Cas d'existence d'un triangle ; cas d'alignement de 3 points
- Réinvestir la médiatrice d'un segment
- Construire médiatrices et hauteurs
- Démonstration possible : médiatrices concourantes (cercle circonscrit)

OBJECTIFS DU BO (8)

-  **8** Résoudre des problèmes faisant appel à des conversions d'unités de longueur et d'unités d'aires.
-  **2** Construire des triangles à partir de données partielles.
-  **3** Connaître les propriétés des médiatrices et du cercle circonscrit dans le cas de triangles particuliers.
-  **5** Définir et tracer les hauteurs dans un triangle.
-  **6** Savoir que les hauteurs d'un triangle sont concourantes.
-  **7** Définir et tracer les médianes dans un triangle.
-  **8** Démontrer qu'une médiane partage un triangle en deux triangles d'aires égales.
-  **9** Utiliser ces propriétés dans le cas de triangles particuliers.

AUTOMATISMES (2)

-  **36** Reconnaître une bissectrice.
-  **40** Connaître la notion de médiatrice, de cercle circonscrit.

N4 Utiliser les nombres entiers · 2 sem.

Re2 **Ra1** **Ca1**

- Diviseur, multiple, divisibilité (division euclidienne)
- Déterminer les diviseurs d'un entier
- Reconnaître un nombre premier (< 30)
- Décomposer en produit de facteurs premiers
- Grandeurs : systèmes centésimal et sexagésimal

OBJECTIFS DU BO (2)

- **X9** Utiliser les notions de multiples et diviseurs.
- **X10** Connaître les critères de divisibilité par 3 et par 9.

AUTOMATISMES (2)

- **0X02** Déterminer le quotient et le reste dans une division euclidienne, par exemple, savoir que $17 = 3 \times 5 + 2$.
- **0X03** Utiliser les tables de multiplication pour factoriser des nombres entiers décomposables en produit de deux nombres différents de 1, par exemple, $21 = 3 \times 7$.

 **Vacances de Noël**

D1 Utiliser la proportionnalité pour résoudre des problèmes · 2 sem.

Ch1 **Mo2** **Re1** **Ca1**

- Reconnaître une situation de proportionnalité
- Calculer une quatrième proportionnelle (méthode la plus adaptée)

OBJECTIFS DU BO (7)

- $\alpha 1$ Utiliser des proportions, des pourcentages.
- $\alpha 3$ Identifier des situations de proportionnalité dans des contextes concrets (prix, recettes, distances, échelles).
- $\alpha 4$ Utiliser un coefficient de proportionnalité dans des contextes concrets (prix unitaire, vitesse moyenne, échelle, etc.).
- $\alpha 5$ Représenter une situation de proportionnalité par un tableau ou un graphique.
- $\alpha 6$ Reconnaître une situation de proportionnalité à partir d'un tableau ou d'un graphique.
- $\alpha 7$ Reconnaître graphiquement qu'un nuage de points est ou n'est pas associé à une situation de proportionnalité entre données discrètes.
-  **8** Caractériser graphiquement la proportionnalité.

AUTOMATISMES (2)

- **0** α  **46** Reconnaître si une situation donnée entre dans le cadre de la proportionnalité ou non.
- **0** α  **47** Mobiliser une procédure adaptée (propriété de linéarité pour la multiplication ou l'addition, retour à l'unité) pour résoudre un problème lié à la proportionnalité dans des situations simples.

G4 Symétrie centrale : construire et démontrer · 1 sem.

Ch2 **Ra3**

- Conjecturer les propriétés avec GeoGebra
- Construire la symétrie d'une figure
- S'initier au raisonnement déductif (tri des données, propriété, « donc »)

OBJECTIFS DU BO (1)

-  **2** Connaître les propriétés du demi-tour.

AUTOMATISMES (1)

- **0** **33** Construire la symétrie, par rapport à un axe, d'un point, d'une figure, sur feuille blanche.

N5 Découvrir, repérer et comparer les nombres relatifs · 2 sem.

Ch1 **Re2** **Ca2**

- Définir les nombres relatifs (écriture, usages)
- Ajouter la notion de valeur absolue.
- Reconnaître des opposés
- Repérer sur une droite graduée ; comparer
- Repérer un point dans le plan
- Algorithmique possible

OBJECTIFS DU BO (12)

- **1** Définir les nombres relatifs.
- **2** Définir l'opposé et la valeur absolue d'un nombre.
- **3** Définir la notion de nombre positif, strictement positif, négatif, strictement négatif.
- **4** Utiliser les nombres relatifs pour représenter des grandeurs observables qui peuvent prendre des valeurs inférieures à zéro (température, temps, altitude, etc.), en particulier dans le cadre de la résolution de problèmes.
- **5** Lire l'abscisse d'un nombre relatif sur une droite graduée et placer un nombre relatif d'abscisse donnée.
- **6** Comparer et ranger dans l'ordre croissant et décroissant des nombres décimaux relatifs.
- **12** Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
- **13** Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.
-  **1** Sur une droite graduée : lire l'abscisse d'un point donné
-  **2** Sur une droite graduée : placer un point d'abscisse donnée.
-  **3** Dans le plan muni d'un repère orthogonal : lire les coordonnées d'un point donné.
-  **4** Dans le plan muni d'un repère orthogonal : placer un point de coordonnées données.

AUTOMATISMES (3)

- **0** **12** Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée en tiers, en quarts, en moitiés, en dixièmes
- **0** **26** Placer sur une demi-droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre décimal.
- **0** **27** Repérer un nombre décimal sur une demi-droite graduée.

P4 • 22 févr. → 2 avr. • 6 semaines

G5 Reconnaître des angles particuliers et des droites parallèles · 2 sem.

Mo3 Ra3

- Angles complémentaires, supplémentaires, adjacents, opposés par le sommet
- Angles alternes-internes et correspondants
- Reconnaître des droites parallèles (raisonnement déductif)

OBJECTIFS DU BO (1)

-  **1** Caractériser le parallélisme par les angles : angles alternes internes, angles correspondants.

AUTOMATISMES (1)

-  **34** Reconnaître et citer sur une configuration géométrique des angles : angle plein, plat, nul, droit ; angles opposés par le sommet, adjacents, supplémentaires, aigus, obtus.

N6 Fractions égales ; comparer des fractions · 2 sem.

Re2 Ca1

- Reconnaître des fractions égales
- Simplifier une fraction (critères de divisibilité)
- Diviser par un nombre décimal
- Comparer des fractions (même dénominateur, par rapport à 1)

OBJECTIFS DU BO (1)

-  **1** Comparer des fractions.

AUTOMATISMES (3)

-  **1** Mobiliser les critères de divisibilité par 2, 5 et 10 vus en CM1 et CM2.
-  **13** Reconnaître des fractions égales : $\frac{2}{3} = \dots/15$; $\frac{4}{7} = \dots/14$
-  **14** Comparer deux fractions : $\frac{2}{7}$ et $\frac{5}{7}$; $\frac{8}{12}$ et $\frac{8}{21}$; $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{18}$; $\frac{8}{3}$ et $\frac{6}{7}$

G6 Construire et démontrer avec les angles d'un triangle · 2 sem.

Mo4 Re4 Co2

- Calculer un angle dans un triangle quelconque
- Démonstration possible : somme des angles = 180°
- Angles des triangles particuliers (isocèle, rectangle, équilatéral)
- Construire un triangle (2 angles + 1 longueur, ou 2 longueurs + 1 angle)
- Reconnaître un triangle particulier (raisonnement déductif)

OBJECTIFS DU BO (2)

-  **5** Définir les parallélogrammes particuliers (rectangle, losange, carré).
-  **1** Connaître la somme des angles d'un triangle et savoir la démontrer.

AUTOMATISMES (1)

-  **35** Savoir qu'un angle droit mesure 90° , qu'un angle plat mesure 180° .

N7 Additionner et soustraire des nombres relatifs · 1 sem.

Ca1

- Additionner des nombres relatifs
- Soustraire des nombres relatifs
- Enchaîner additions et soustractions

OBJECTIFS DU BO (4)

- — 7 Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- — 8 Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
- — 9 Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
- ÷ 3 Résoudre des problèmes avec des additions et soustractions de fractions.

D2 Utiliser les pourcentages et les échelles · 2 sem.

Mo1

Re2

Ca1

- Appliquer et calculer un pourcentage (augmentation/baisse)
- Définir et utiliser une échelle

OBJECTIFS DU BO (1)

- ∝ 2 Calculer, appliquer des proportions, des pourcentages.

G7 Définir, construire et reconnaître un parallélogramme · 2 sem.

Ch1

Re4

Ra3

Co2

- Définir le parallélogramme (côtés opposés parallèles)
- Utiliser le centre de symétrie pour démontrer ses propriétés
- Démonstration : les diagonales se coupent en leur milieu
- Construire avec définition et propriétés
- Reconnaître ; calculer l'aire

OBJECTIFS DU BO (6)

- ◆ 1 Définir le parallélogramme.
- ◆ 2 Construire des parallélogrammes.
- ◆ 3 Connaître les propriétés caractéristiques des côtés opposés et des diagonales.
- ◆ 4 Utiliser une propriété caractéristique sur les diagonales ou les côtés pour les construire ou donner la nature du quadrilatère.
- ◆ 6 Connaître les propriétés caractéristiques.
- ◆ 7 Savoir calculer l'aire d'un parallélogramme et de figures complexes.

AUTOMATISMES (2)

- 0 ◆ 41 Reconnaître en justifiant un quadrilatère, un parallélogramme, un rectangle, un losange, un carré, un trapèze, un pentagone, un hexagone dans des figures complexes.
- 0 ◆ 42 Exploiter le codage d'une figure pour identifier des parallélogrammes particuliers.

N8 Additionner et soustraire des fractions · 1 sem.

Ca1

- Additionner des fractions (même dénominateur, dénominateurs multiples)
- Soustraire des fractions (mêmes cas)

OBJECTIFS DU BO (1)

- ÷ 2 Additionner et soustraire des fractions de dénominateurs quelconques.

AUTOMATISMES (2)

- 0 ÷ 16 Addition et soustraction de fractions simples : $3/5 + 4/5$; $1 - 2/3$; $4/7 - 2/21$; $3 + 2/5$; $2/5 + 1/4$
- 0 ÷ 19 Écrire un même nombre sous de multiples formes, par exemple dire que $1,2 = 12/10 = 6/5 = 1 + 1/5 = 120\% = 120/100$

D3 Traiter et représenter des données · 2 sem.

Ch1 **Re3** **Ca1**

- Calculer des effectifs et des fréquences
- Représenter graphiquement des données
- Calculer et interpréter une moyenne
- Tableur possible

OBJECTIFS DU BO (7)

-  **4** Répéter matériellement une expérience aléatoire simple. Enregistrer les résultats observés dans un tableau d'effectifs et de fréquences.
-  **1** Recueillir et organiser des données.
-  **2** Calculer des effectifs et des fréquences (exprimées sous forme décimale, fractionnaire ou de pourcentage).
-  **3** Lire et interpréter des informations présentées sous forme de tableaux, de diagrammes et de graphiques.
-  **4** Représenter, sur papier ou à l'aide d'un tableur-grapheur, des données sous la forme d'un tableau, d'un diagramme (diagramme en barres, diagramme circulaire) ou d'un graphique cartésien.
-  **5** Choisir une représentation adaptée à ce qu'il convient de mettre en avant.
-  **6** Calculer et interpréter la moyenne simple d'une série de données.

A1 Algorithmique & Tableur (fil rouge) · 1.5 sem.

Ch3 **Re3** **Ra1** **Ca1**

- Scratch et tableur
- Séances réparties sur l'année

OBJECTIFS DU BO (8)

-  **1** Manipuler des instructions simples et les séquencer.
-  **2** Identifier les entrées et sorties d'un programme.
-  **3** Représenter des formules sous la forme d'une expression informatique dans un langage de programmation par blocs.
-  **4** Calculer la valeur de formules à l'aide d'une suite d'instructions dans un langage de programmation par blocs.
-  **5** Prévoir la valeur d'une expression informatique avant son exécution.
-  **6** Analyser un programme simple donné et modifier ses paramètres.
-  **7** Effectuer une boucle inconditionnelle simple permettant de répéter une séquence linéaire d'instructions un nombre précis de fois.
-  **9** Formuler des conjectures en s'appuyant sur un langage algorithmique ou un tableur.

N9 Calcul littéral 2 : développer et factoriser · 1 sem.

Ra1 **Ca1**

OBJECTIFS DU BO (2)

-  **3** Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.
-  **5** Exploiter les relations $k(a + b) = ka + kb$ ou $k(a - b) = ka - kb$ pour factoriser, ou développer une expression littérale.

N10 Calcul littéral 3 : équation · 1 sem.

Ch1 **Mo1** **Ra1** **Ca1**

OBJECTIFS DU BO (6)

- **15** Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.
-  **2** Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.
-  **7** Démontrer une propriété générale par le calcul littéral.
-  **10** Donner à la lettre le statut d'inconnue.
-  **11** Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$.
-  **12** Résoudre des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$ par des méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses.

D4 Probabilités · 1 sem.

Ch1 **Ca1** **Co1**

OBJECTIFS DU BO (3)

-  **1** Aborder les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples.
-  **2** Utiliser le vocabulaire des probabilités dans des contextes concrets : expérience aléatoire, issue, événement.
-  **3** Attribuer des probabilités dans des cas simples (équiprobabilité).

AUTOMATISMES (3)

- **0**  **43** Positionner sur une échelle de probabilité les événements du type : événement impossible ; événement certain ; obtenir pile en lançant une pièce équilibrée ; obtenir une valeur donnée en lançant un dé équilibré ; obtenir une couleur d'une boule lors du tirage dans une urne ; ne pas obtenir la bonne combinaison au loto ; obtenir 10 fois de suite la valeur 1 en lançant un dé à six faces.
- **0**  **44** Donner la probabilité sous diverses formes (fraction, décimale, pourcentage) pour les cinq premiers événements ci-dessus.
- **0**  **45** Lier l'expression « une chance sur quatre » (par exemple) et la probabilité $1/4$.

17 item(s) au total, groupés par thème pour savoir où les glisser :

NOMBRES (5)

-  8 Utiliser un contre-exemple pour démontrer qu'une assertion est fausse.
-  18 ✖ Prendre 1 %, 10 % ou 50 % d'un nombre, en lien avec la proportionnalité
-  22 ✖ Identifier des régularités et poursuivre une suite de motifs évolutive.
-  23 ✖ Trouver le nombre d'éléments pour une étape donnée dans une suite de motifs évolutive.
-  24 ✖ Identifier la structure d'un motif évolutif en repérant une régularité.

GÉOMÉTRIE (6)

-  28 ✖ Reconnaître des vues (de dessus, dessous...) d'empilements de cubes.
-  29 ✖ Dénombrer des cubes dans des empilements.
-  31 ✖ Reconnaître un patron d'un cube.
-  37 ✖ Connaître les mesures des angles de l'équerre dont dispose l'élève (30° 60° 90° ou 45° 45° 90°).
-  38 ✖ Reconnaître un triangle isocèle, équilatéral ou rectangle à partir d'un schéma codé.
-  39 ✖ Connaître la somme des angles d'un triangle, calculer le 3e angle d'un triangle connaissant les mesures des deux autres.

PROPORTIONNALITÉ (6)

-  2 Produire un tableau de valeurs.
-  3 Lire et interpréter un tableau de valeurs.
-  4 Placer dans un repère orthogonal donné des points correspondant à un tableau de valeurs.
-  5 Lire et interpréter un graphique cartésien donné par une courbe ou un nuage de points.
-  6 Traduire la relation de dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeurs à partir d'une formule.
-  7 Produire une formule simple représentant la dépendance de deux grandeurs.

THÈMES

 Nombres  Géométrie  Données  Proportionnalité  Algo

COMPÉTENCES

Chercher (Ch)

- **Ch1** Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les organiser.
- **Ch2** S'engager dans une démarche scientifique : observer, expérimenter, conjecturer.
- **Ch3** Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.
- **Ch4** Décomposer un problème en sous-problèmes.

Modéliser (Mo)

- **Mo1** Reconnaître et utiliser un modèle mathématique (proportionnalité, équiprobabilité).
- **Mo2** Traduire en langage mathématique une situation réelle (équations, fonctions...).
- **Mo3** Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique.
- **Mo4** Valider ou invalider un modèle, comparer à un modèle connu.

Représenter (Re)

- **Re1** Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, géométrique).
- **Re2** Produire et utiliser plusieurs représentations des nombres.
- **Re3** Représenter des données sous forme d'une série statistique.
- **Re4** Représentations de solides et de situations spatiales (patrons, plans, schémas...).

Raisonner (Ra)

- **Ra1** Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées ; exploiter ses erreurs.
- **Ra2** Mener collectivement une investigation en tenant compte du point de vue d'autrui.
- **Ra3** Démontrer : raisonnement logique et règles établies pour conclure.
- **Ra4** Fonder et défendre ses jugements par l'argumentation.

Calculer (Ca)

- **Ca1** Calculer avec des rationnels (mental, posé, instrumenté), exact ou approché.
- **Ca2** Contrôler la vraisemblance : ordres de grandeur, encadrements.
- **Ca3** Calculer en utilisant le langage algébrique (lettres, symboles).

- **Communiquer (Co)**

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique.

Co2 Expliquer à l'oral/à l'écrit sa démarche ; comprendre et argumenter.

Co3 Vérifier une information ; lire, produire tableaux, graphiques, diagrammes.